Machine Translated by Google

Estudo de caso 1: Como um sistema de compartilhamento de bicicletas alcança o sucesso rapidamente?

Introdução

Bem-vindo ao estudo de caso de análise do sistema de compartilhamento de bicicletas Cyclistic! Neste estudo de caso, você trabalha para uma empresa fictícia, a Cyclistic, juntamente com alguns membros-chave da equipe. Para responder às perguntas de negócios, siga as etapas do processo de análise de dados: **Perguntar, Preparar, Processar, Analisar, Compartilhar** e **Agir.** Ao longo do processo, as tabelas **do Roteiro do Estudo de Caso** — incluindo perguntas orientadoras e tarefas-chave — ajudarão você a se manter no caminho certo.

Cenário

Você é um analista de dados júnior na equipe de análise de marketing da Cyclistic, uma empresa de compartilhamento de bicicletas em Chicago. O diretor de marketing acredita que o sucesso futuro da empresa depende da maximização do número de assinaturas anuais. Portanto, sua equipe quer entender como os usuários ocasionais e os assinantes anuais utilizam as bicicletas da Cyclistic de maneiras diferentes. A partir dessas informações, sua equipe desenvolverá uma nova estratégia de marketing para converter usuários ocasionais em assinantes anuais. Mas, primeiro, os executivos da Cyclistic precisam aprovar suas recomendações, então elas devem ser embasadas em análises de dados convincentes e visualizações de dados profissionais.

Personagens e equipes

- **Cyclistic:** Um programa de compartilhamento de bicicletas com mais de 5.800 bicicletas e 600 estações de ancoragem. A Cyclistic se diferencia por oferecer também bicicletas reclináveis, triciclos adaptados e bicicletas de carga, tornando o compartilhamento de bicicletas mais inclusivo para pessoas com deficiência e ciclistas que não conseguem usar uma bicicleta convencional. A maioria dos usuários opta por bicicletas tradicionais; cerca de 8% utilizam as opções adaptadas. Os usuários da Cyclistic geralmente pedalam por lazer, mas cerca de 30% usam as bicicletas para ir ao trabalho diariamente. • **Lily Moreno:** Diretora de marketing e sua gerente. Moreno é responsável pelo desenvolvimento de campanhas e iniciativas para promover o programa de compartilhamento de bicicletas.
  Isso pode incluir e-mail, redes sociais e outros canais.

Machine Translated by Google

- **Equipe de análise de marketing da Cyclistic:** Uma equipe de analistas de dados responsáveis por coletar, analisar e relatar dados que ajudam a orientar a estratégia de marketing da Cyclistic.
  Você se juntou a esta equipe há seis meses e tem se dedicado a aprender sobre a missão e os objetivos de negócios da Cyclistic, bem como sobre como você, como analista de dados júnior, pode ajudar a Cyclistic a alcançá-los. • **Equipe executiva**

da Cyclistic: A equipe executiva, notoriamente focada em detalhes, decidirá se deve aprovar o programa de marketing recomendado.

Sobre a empresa

Em 2016, a Cyclistic lançou um serviço de compartilhamento de bicicletas bem-sucedido. Desde então, o programa cresceu e conta com uma frota de 5.824 bicicletas georreferenciadas e conectadas a uma rede de 692 estações em Chicago. As bicicletas podem ser liberadas em uma estação e devolvidas a qualquer outra do sistema a qualquer momento.

Até então, a estratégia de marketing da Cyclistic se baseava em construir reconhecimento geral e atrair amplos segmentos de consumidores. Uma abordagem que ajudou a tornar isso possível foi a flexibilidade de seus planos de preços: passes para uma única viagem, passes para o dia todo e assinaturas anuais.
Os clientes que compram passes para uma única viagem ou para o dia inteiro são chamados de usuários ocasionais.
Os clientes que adquirem assinaturas anuais são membros da Cyclistic.

Os analistas financeiros da Cyclistic concluíram que os membros anuais são muito mais lucrativos do que os usuários ocasionais. Embora a flexibilidade de preços ajude a Cyclistic a atrair mais clientes, Moreno acredita que maximizar o número de membros anuais será fundamental para o crescimento futuro.
Em vez de criar uma campanha de marketing direcionada a novos clientes, Moreno acredita que existe uma sólida oportunidade de converter usuários ocasionais em membros. Ela observa que esses usuários já conhecem o programa Cyclistic e o escolheram para atender às suas necessidades de mobilidade.

Moreno estabeleceu um objetivo claro: desenvolver estratégias de marketing voltadas para a conversão de ciclistas ocasionais em membros anuais. Para isso, no entanto, a equipe precisa entender melhor as diferenças entre membros anuais e ciclistas ocasionais, os motivos pelos quais os ciclistas ocasionais comprariam uma assinatura e como a mídia digital poderia influenciar suas táticas de marketing. Moreno e sua equipe estão interessados em analisar os dados históricos de viagens de bicicleta da Cyclistic para identificar tendências.

Perguntar

Três perguntas nortearão o futuro programa de marketing: 1. De que maneiras os membros anuais e os ciclistas ocasionais usam as bicicletas Cyclistic?
2. Por que ciclistas ocasionais comprariam assinaturas anuais da Cyclistic?
3. Como a Cyclistic pode usar as mídias digitais para influenciar ciclistas ocasionais a se tornarem membros?

Moreno lhe atribuiu a primeira pergunta a responder: Como os membros anuais e os membros ocasionais se relacionam?

Machine Translated by Google

Os ciclistas usam as bicicletas Cyclistic de maneiras diferentes?

Você deverá elaborar um relatório com os seguintes entregáveis: 1. Uma descrição clara da tarefa de negócio.

2. Descrição de todas as fontes de dados utilizadas; 3. Documentação de qualquer limpeza ou manipulação de dados; 4. Resumo da sua análise; 5. Visualizações de apoio e principais conclusões; 6. Suas três principais recomendações com base na sua análise.

Utilize o seguinte roteiro de estudo de caso como guia.

Nota: Concluir este estudo de caso em uma semana é uma meta razoável.

Roteiro de estudo de caso - Pergunte
Perguntas orientadoras • Qual é o problema que você está tentando resolver? • Como suas percepções podem impulsionar as decisões de negócios?
Principais tarefas • Identificar a tarefa de negócio • Considerar as principais partes interessadas
Entregável • Uma declaração clara da tarefa comercial

Preparar

Utilize o histórico de viagens da Cyclistic para analisar e identificar tendências. Baixe aqui os dados de viagens dos últimos 12 meses da Cyclistic. (Observação: Os conjuntos de dados têm um nome diferente porque a Cyclistic é uma empresa fictícia. Para os fins deste estudo de caso, os conjuntos de dados são apropriados e permitirão que você responda às perguntas de negócios. Os dados foram disponibilizados pela Motivate International Inc. sob esta licença.) Esses são dados públicos que você pode usar para explorar como diferentes tipos de clientes estão usando as bicicletas da Cyclistic. No entanto, observe que questões de privacidade de dados impedem o uso de informações de identificação pessoal dos usuários. Isso significa que você não poderá vincular a compra de passes a números de cartão de crédito para determinar se usuários ocasionais residem na área de cobertura da Cyclistic ou se compraram vários passes individuais.

Agora, prepare seus dados para análise usando o seguinte Roteiro de Estudo de Caso como guia:

Machine Translated by Google

Roteiro para estudo de caso - Preparação
Questões orientadoras • Onde seus dados estão localizados? • Como os dados estão organizados? • Há problemas de viés ou credibilidade nesses dados? Seus dados seguem o padrão ROCCC? • Como você está lidando com licenciamento, privacidade, segurança e acessibilidade? • Como você verificou a integridade dos dados? • Como isso ajuda a responder à sua pergunta? • Há algum problema com os dados?
Principais tarefas • Baixar os dados e armazená-los adequadamente. • Identificar como estão organizados. • Classificar e filtrar os dados. • Determine a credibilidade dos dados.
Entregável • Uma descrição de todas as fontes de dados utilizadas

Processo

Em seguida, processe seus dados para análise usando o seguinte Roteiro de Estudo de Caso como guia:

Roteiro do Estudo de Caso - Processo
Perguntas orientadoras • Quais ferramentas você escolheu e por quê? • Você garantiu a integridade dos seus dados? • Quais medidas você tomou para garantir que seus dados estejam limpos? • Como você pode verificar se seus dados estão limpos e prontos para análise? • Você documentou seu processo de limpeza para poder revisá-lo e compartilhá-lo? resultados?
Principais tarefas • Verificar os dados em busca de erros. • Escolher as ferramentas adequadas. • Transformar os dados para que você possa trabalhar com eles de forma eficaz. • Documentar o processo de limpeza.
Entregável • Documentação de qualquer limpeza ou manipulação de dados

Machine Translated by Google

Siga estes passos: 1.

Faça o download dos dados da viagem.

Observação: Se você pretende usar Python, o script inicial compartilhado em uma etapa posterior utiliza o Divvy 2019 Q1. e Divvy 2020 Q1 conjuntos de dados.

2. Descompacte os arquivos.
3. Crie uma pasta na sua área de trabalho ou no seu Drive para armazenar os arquivos. Use nomes de arquivo apropriados. convenções.
4. Crie subpastas para os arquivos .csv ou .xls para que você tenha uma cópia dos dados originais. Mova os arquivos baixados para a subpasta apropriada.
5. Siga estas instruções para o Excel (a) ou para o Planilhas Google (b): a. Abra o Excel, abra cada arquivo e escolha Salvar como um arquivo de Pasta de Trabalho do Excel. Insira Coloque-o na subpasta que você criou para arquivos .xls.
   b. Abra cada arquivo .csv no Google Sheets e salve-o na subpasta apropriada.
6. Abra sua planilha e crie uma coluna chamada **duração_do_percurso.** Calcule a duração de cada percurso subtraindo a coluna **início_em** da coluna **término_em** (por exemplo, =D2-C2) e formate como HH:MM:SS usando Formatar > Células > Hora > 37:30:55.
7. Crie uma coluna chamada **dia_da_semana** e calcule o dia da semana em que cada viagem começou usando o comando **DIA.DA_SEMANA** (por exemplo, **=DIA.DA_SEMANA(C2,1))** em cada arquivo. Formate como Geral ou como um número sem casas decimais, observando que 1 = Domingo e 7 = Sábado.
8. Prossiga para a etapa de análise.

Se desejar, continue trabalhando com os dados para se familiarizar melhor com eles e talvez até identificar novas abordagens para responder às perguntas de negócios.

Analisar

Agora que seus dados estão armazenados adequadamente e preparados para análise, comece a utilizá-los. Use o seguinte Roteiro de Estudo de Caso como guia:

Roteiro do Estudo de Caso - Análise
Perguntas orientadoras • Como você deve organizar seus dados para realizar análises? • Seus dados foram formatados corretamente? • Quais surpresas você descobriu nos dados? • Quais tendências ou relações você encontrou nos dados? • Como essas informações ajudarão a responder às suas perguntas de negócios?
Tarefas principais

Machine Translated by Google

• Agregue seus dados para que sejam úteis e acessíveis. • Organize e formate seus dados. • Realize cálculos. • Identificar tendências e relações.
Entregável • Um resumo da sua análise

Siga estes passos para usar planilhas: Abra seu aplicativo de planilha e complete os seguintes passos: 1. Quando aplicável, padronize as colunas e combine-as em uma única planilha.

2. Limpe e transforme seus dados para prepará-los para a análise.
3. Realizar análise descritiva.
4. Execute alguns cálculos em um arquivo para ter uma melhor noção do layout dos dados. Opções:
   - Calcular a média da **duração do percurso** •
   Calcular a **duração** máxima do percurso •
   Calcular a moda 5. Crie uma tabela dinâmica para calcular e visualizar os dados rapidamente. Opções :
   - Calcule a duração média **das viagens** para membros e usuários ocasionais. Tente linhas = **membro_casual;** Valores = Média da **duração_da_viagem.**
   - Calcule a duração média **das viagens** dos usuários por **dia da semana.** Tente usar as colunas = **dia da semana;** linhas = **membro_casual;** valores = média da **duração das viagens.** • Calcule o número de viagens dos usuários por **dia da semana** adicionando a contagem de **trip_id** para Valores.
6. Abra outro arquivo e repita os mesmos passos de análise descritiva. Explore diferentes... estações para fazer algumas observações iniciais.
7. Depois de dedicar algum tempo a trabalhar com as planilhas individuais, combine-as em uma visão geral do ano. Faça isso com a ferramenta que você escolheu para realizar sua análise final, seja uma planilha, um banco de dados com SQL ou Python.
8. Exporte um arquivo de resumo para análise posterior.

Siga estes passos para usar o SQL

Abra a ferramenta SQL de sua preferência e siga os passos abaixo:

1. Importe seus dados.
2. Explore seus dados, observando, por exemplo, o número total de linhas, valores distintos, valores máximos, mínimos ou médios.
3. Quando aplicável, utilize instruções JOIN para combinar seus dados em uma única tabela.
4. Criar estatísticas resumidas.
5. Investigue tendências interessantes e salve essas informações em uma tabela.

Machine Translated by Google

Siga estes passos para usar o Python.

Acesse seu ambiente de programação Python e use este script. Para concluir as seguintes etapas:

1. Importe seus dados do Divvy 2019 Q1. e Divvy 2020 Q1.
2. Padronize as colunas e combine-as em um único dataframe.
3. Limpe e adicione dados para preparar a análise.
4. Realizar análise descritiva.
5. Exporte um arquivo de resumo para análise posterior.

Compartilhar

Agora que você realizou sua análise e obteve algumas informações sobre seus dados, crie visualizações para compartilhar suas descobertas. Moreno lembrou que elas devem ser sofisticadas e bem elaboradas para comunicar eficazmente à equipe executiva. Use o seguinte Roteiro de Estudo de Caso como guia:

Roteiro de estudo de caso - Compartilhar
Perguntas orientadoras • Você conseguiu responder à pergunta sobre como os membros anuais e os ciclistas ocasionais usam as bicicletas da Cyclistic de maneiras diferentes? • Que história seus dados contam? • Como suas descobertas se relacionam com a sua pergunta inicial? • Quem é o seu público-alvo? Qual a melhor maneira de se comunicar com ele? • A visualização de dados pode ajudar você a compartilhar suas descobertas? • Sua apresentação é acessível ao seu público?
Principais tarefas • Determinar a melhor forma de compartilhar suas descobertas. • Criar visualizações de dados eficazes. • Apresente suas descobertas. • Garanta que seu trabalho seja acessível.
Entregável • Visualizações de apoio e principais conclusões

Siga estes passos: 1. Pegue um pedaço de papel e uma caneta e esboce algumas ideias de como você irá visualizar o dados.

2. Depois de escolher um formato visual, abra a ferramenta de sua preferência para criar sua visualização. Utilize um software de apresentação como o PowerPoint ou o Google Slides, seu programa de planilha ou o Tableau.

Machine Translated by Google

3. Crie sua visualização de dados, lembrando que o contraste deve ser usado para direcionar a atenção do público para as informações mais importantes. Utilize princípios artísticos, incluindo tamanho, cor e forma.

4. Garanta um significado claro através do uso adequado de elementos comuns, como títulos, subtítulos e rótulos.

5. Aprimore sua visualização de dados aplicando atenção meticulosa aos detalhes.

Agir

Agora que você concluiu a criação das suas visualizações, coloque em prática suas descobertas. Prepare os entregáveis que Moreno solicitou, incluindo as três principais recomendações com base na sua análise. Utilize o seguinte Roteiro do Estudo de Caso como guia:

Roteiro de estudo de caso - Ação
Questões orientadoras • Qual é a sua conclusão final com base na sua análise? • Como sua equipe e empresa poderiam aplicar suas descobertas? • Quais seriam os próximos passos que você ou seus stakeholders tomariam com base nas suas descobertas? • Existem dados adicionais que você poderia usar para expandir suas descobertas?
Principais tarefas • Crie seu portfólio. • Adicione seu estudo de caso. • Pratique a apresentação do seu estudo de caso para um amigo ou familiar.
Entregável • Suas três principais recomendações com base na sua análise

Siga estes passos: 1. Se você ainda não tem um, crie um portfólio online.

2. Pense em como você deseja apresentar seu estudo de caso em seu portfólio.
3. Faça o upload ou vincule as conclusões do seu estudo de caso ao seu portfólio.
4. Escreva um breve parágrafo descrevendo o estudo de caso, seu processo e suas descobertas.
5. Adicione o parágrafo introdutório do seu estudo de caso ao seu portfólio.

Resumo

Parabéns por concluir o estudo de caso da Cyclistic, empresa de compartilhamento de bicicletas! Se desejar, faça outro estudo de caso para continuar aprimorando seu portfólio. Ou, utilize as etapas do Roteiro de Estudo de Caso (Perguntar, **Preparar, Processar, Analisar, Compartilhar** e **Agir)** para criar um novo projeto totalmente seu. Boa sorte na sua busca por emprego!